Nguyễn Bá Thịnh

Kỹ sư IoT & Trí tuệ nhân tạo

AIoT Engineer · Edge AI · Computer Vision · Embedded Systems

Kỹ sư AIoT tập trung vào Computer Vision và Edge AI trên thiết bị nhúng. Có kinh nghiệm triển khai mô hình AI thời gian thực trên Jetson Nano, Raspberry Pi 5 và Hailo-8L. Hiện đang mở rộng sang LLM, RAG và AI Automation.



LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI
0367 624 601

EMAIL
bathinh13579@gmail.com

PORTFOLIO
nguyen-thinh-48.github.io/NguyenBaThinh

ĐỊA CHỈ
218 đường số 3, Thông Tây Hội, TP.HCM

CHUYÊN MÔN

Computer Vision · Edge AI · PyTorch · ONNX · TensorRT · OpenCV · Hailo-8L · Jetson Nano · Raspberry Pi · Embedded Linux · Python · C++ · Go · LLM · RAG · AI Agent · n8n · Docker

HỌC VẤN

Kỹ sư IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)
2021 – 2026

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

BEE HOOME TECHNOLOGY JSC
Fullstack
04/2026 – 09/2026

Hệ thống AI Chatbot tư vấn khách hàng cho thị trường Mỹ và Canada (RAG End-to-End)

- Xây dựng AI Chatbot tự động hóa end-to-end trên n8n, trả lời tin nhắn Facebook Messenger và bình luận Fanpage 24/7 cho thương hiệu tủ bếp cao cấp.
- Phát triển pipeline RAG với PostgreSQL + PGVector và Google Gemini Embeddings để chatbot truy xuất cơ sở tri thức doanh nghiệp trước khi trả lời.
- Thiết kế AI Sales Consultant Agent (LangChain + Gemini) với persona thị trường Canada, kiểm soát quy tắc phản hồi, tư vấn sản phẩm và lead qualification.
- Tự động đồng bộ Knowledge Base: phát hiện file mới trên Google Drive, chia đoạn ~800 token, tạo embedding và cập nhật vector database.
- Bật/tắt chatbot theo từng khách hàng, chuyển tiếp sang nhân viên tư vấn, xử lý echo và tin nhắn trùng lặp.
- Bộ nhớ hội thoại nhiều lượt bằng PostgreSQL; quản lý trạng thái tin nhắn bằng n8n Data Tables.
- Tự triển khai toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose trên Linux VPS (n8n, PostgreSQL + PGVector).

Công nghệ: n8n, LangChain, Google Gemini, RAG, PostgreSQL, PGVector, Docker, Linux/VPS, Facebook Graph API, Google Drive API

CHỨNG CHỈ

Kỹ sư dự án (eProjects)
ASU and Dow Vietnam STEM Program

BÀI BÁO KHOA HỌC

Efficient Face Recognition on Embedded Devices via Structured Pruning and Stereo-Camera Feature Fusion
Le-Chi T., Nguyen B. T., Cao V. K.
Springer CCIS, 2026, pp. 146–157
doi.org/10.1007/978-3-032-21628-1_11

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

HBQ Technology

04/2025 – 04/2026

R&D

4G/5G Drone Streaming & Control System (04/2025–07/2025, 02/2026–04/2026)

- Phát triển hệ thống drone kết nối 4G/5G trên phần cứng nhúng tùy chỉnh.
- Truyền video và telemetry thời gian thực qua RTSP, độ trễ dưới 300 ms.
- Tùy chỉnh và tích hợp QGroundControl, cải thiện hiệu quả vận hành khoảng 40%.
- Thiết kế giao tiếp và xác thực TCP/UDP, giảm khoảng 5% tỷ lệ mất gói tin khi mạng không ổn định.
- Triển khai mô hình Computer Vision phát hiện khu vực hạ cánh, độ chính xác khoảng 80% thực tế.

Công nghệ: Go, Python, C++ · OpenCV, GStreamer, RTSP, MediaMTX · Go REST, WebSocket, gomavlib · React, TypeScript · WireGuard, Linux · PX4, MAVLink, QGroundControl, Qt 6 · Raspberry Pi CM5, SIM7600G-H-M2

DỰ ÁN

Hệ thống nhận diện khuôn mặt Edge AI

05/2025 – 01/2026

- Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt trên Raspberry Pi 5 và bộ tăng tốc AI Hailo-8L.
- Đạt tốc độ suy luận thời gian thực khoảng 25 FPS trong giới hạn tài nguyên của thiết bị Edge.
- Áp dụng Quantization và Pruning, giảm khoảng 30% kích thước mô hình, thời gian xử lý video còn khoảng 3 giây.
- Phát triển module inference tùy chỉnh, cải thiện độ chính xác nhận diện khoảng 6%.
- Tăng độ ổn định bằng các kỹ thuật tiền xử lý và hậu xử lý hình ảnh.

Công nghệ: Python, QML, Shell · PyTorch, SCRFD, ONNX · Hailo Runtime, Hailo Platform SDK · OpenCV, Picamera2, V4L2 · Raspberry Pi 5, Hailo-8L M.2, Dual OV5647

Dự án cá nhân: Nhận diện nhóm cơ từ video

- Xây dựng pipeline chuyển đổi và tối ưu mô hình PyTorch → ONNX → TensorRT để triển khai trên thiết bị Edge.
- Tối ưu TensorRT, giảm khoảng 30% độ trễ suy luận so với mô hình ban đầu.
- Xây dựng pipeline triển khai cho hệ thống AI thời gian thực trên thiết bị nhúng, tối ưu tài nguyên.

Công nghệ: Python · PyTorch, ONNX, TensorRT · OpenCV, YOLO · NVIDIA Jetson Nano B01, OV5647